

TRABAJO PRÁCTICO N° 2 DINÁMICA DE SISTEMAS

CONTENIDOS

- ✓ Modelos de sistemas continuos, caracterización y conceptos básicos.
- ✓ Dinámica de Sistemas. Diagrama causal o influencias. Diagrama de simulación o Forrester.
- ✓ Lenguaje orientado a bloques: Vensim Versión 10.4.0 x64.

OBJETIVOS

- ✓ Elaborar diagramas causales y de simulación a partir de enunciados que presentan algún problema a resolver.
- ✓ Diseñar, implementar y simular modelos matemáticos en planilla de cálculo y software Vensim.



1. A partir de las siguientes proposiciones:

- Cuanto mayor A mayor B.
- Cuanto menor B mayor E.
- Cuanto mayor E mayor G.
- Cuanto menor E menor C.
- Cuanto mayor P menor C.
- Cuanto mayor C mayor A.
- Cuanto menor G menor E.
- Cuanto mayor Z mayor P.
- Cuanto mayor B menor J.

- Construya el diagrama causal o de influencia.
- Indique cuales son los ciclos negativos, positivos y longitud de los mismos.
- Mencione si hay algún elemento que no es influencia de ningún elemento.
- ¿Es correcto decir que $E = \text{función}(B, C, G)$?

2. Se desea estudiar la evolución de la población en una región durante los próximos cien años a partir del año actual. La población se ve afectada por nacimientos y muertes. Los nacimientos varían en función de la población de acuerdo a una tasa de nacimiento. Las muertes varían en función de la población de acuerdo a una tasa de muerte. Se considera tasa de nacimiento = 0.02 y tasa de muerte = 0.005. La población en el año 2026 es de 500.000 individuos.

- a. Construya el diagrama causal o de influencias.
- b. Simule el modelo en Vensim y obtenga la gráfica del comportamiento de la población.
- c. Desarrolle el modelo en planilla de cálculo.

3. Existen tres piletas interconectadas P1, P2 y P3 llenas de líquidos con compuestos químicos. En la primera piletta fluye el compuesto químico hacia la segunda y de la segunda a la tercera. Las piletas se retroalimentan pues hay un flujo entrante hacia la primera piletta. Este flujo se obtiene por diferencia entre el abastecimiento de compuesto químico, que en forma permanente tiene valor 25 y el nivel de la tercera piletta. La tercera piletta tiene un flujo de salida al exterior.

Las velocidades de cada flujo se indican por las tasas que llegan a cada flujo, las cuales se dan secuencialmente de acuerdo a la interconexión de las piletas:

Tasa 0: 0,1. Tasa 1: 0,25. Tasa 2: 0,2. Tasa 3: 0,1.

Al inicio de la simulación, la primera piletta es la única que contiene 15 unidades del compuesto químico.

- a. Realice el diagrama causal o de influencias.
- b. Simule en Vensim y obtenga conclusiones respecto del comportamiento de las tres piletas.

4. El modelo describe un proceso de difusión simple, donde los Clientes Potenciales de un producto son influenciados para comprarlo por los comentarios de los Clientes (quienes ya poseen el producto). Los nuevos clientes dejan de ser clientes potenciales y pasan a ser clientes del negocio. El mercado total queda determinado por la suma de clientes y clientes potenciales. La concentración de clientes potenciales es la proporción entre clientes potenciales y mercado total. El contacto con clientes es el producto de clientes por sociabilidad, quien toma el valor 20. La concentración de clientes potenciales por el contacto con clientes determina el contacto no cliente con cliente. Este contacto no cliente con cliente por la efectividad determina la demanda boca a boca, que en definitiva termina son los nuevos clientes. La efectividad es 0.01. Simular por 100 meses, considerando inicialmente 5.000 de clientes potenciales y 500 clientes.

- a. Realice el diagrama causal o de influencia.
- b. Realice el diagrama de Simulación. Teniendo en cuenta los resultados de la simulación responda:
 - i. ¿A partir de qué momento los clientes superan a clientes potenciales?
 - ii. ¿Qué relación encuentra entre la estructura y el comportamiento de los nuevos clientes?

5. En el modelo del ejercicio 2 la variable muerte es directamente proporcional a la variable población. Esto significa que muerte crece a la misma velocidad que población. Se desea reflejar que la velocidad

con que se producen las muertes es superior al crecimiento de la población cuando esta haya alcanzado un cierto límite. Para reflejar este hecho, se define las variables:

- Num_Max: número de individuos a partir del cual el exceso de población afecta el número de muertes.
- FAMU: factor de muerte que afecta al número de muertes debido al exceso de población.
- Muertes = Poblacion * Tasa de muerte * FAMU.
- FAMU = f(Poblacion /Num_Max).

Se considera que Num_Max= 1.000.000 y la función f de FAMU vine dada por los siguientes valores:

Población / Num_Max	FAMU
0	0.9
1	1
2	5
3	10
4	16

- Realice el diagrama causal o de influencia.
- Realice el diagrama de Simulación. ¿Qué interpretación hace respecto de la diferencia entre la evolución de la población del ejercicio 2 y el actual?

6. El archivo “Modelo Simulación Jugos Naturales.xlsx” registra el stock de botellas de jugos naturales a lo largo de 120 días. La producción se realiza cada 10 días donde se incorpora una cantidad fija de botellas al stock. Todos los días se venden botellas de jugos naturales y se descartan las vencidas.

- Desarrolle el diagrama de influencias.
- Indique variables de nivel, flujo, auxiliar y construya el diagrama de simulación.
- ¿Qué conclusiones extrae sobre la evolución del stock de jugos naturales a lo largo del tiempo?

7. Se desea estudiar un modelo de simulación que representa la interacción entre una población de abejas y los recursos florales disponibles en un ecosistema. La población de abejas aumenta por el crecimiento poblacional y decrece por pérdidas asociadas a diferentes factores. Los recursos florales se ven favorecidos por la regeneración en función del tiempo y reducidos por la extracción de las abejas en sus esfuerzos de recolección.

El crecimiento poblacional varía según la población de abejas por la (tasa de natalidad menos el efecto de pesticidas). El efecto del pesticida es la concentración del pesticida por el porcentaje de concentración.

La tasa de natalidad se determina como el producto del porcentaje de eficiencia, la eficiencia de recolección y la cantidad de recursos florales. La eficiencia de recolección toma el valor de la energía metabólica destinada a recolección.

Las pérdidas de la población de abejas dependen de la población de abejas por el efecto sobre mortalidad por el porcentaje de mortalidad.

En cuanto a los recursos florales, la regeneración varía con el transcurso del tiempo. Durante los primeros 40 instantes de simulación, su valor es de 95, en los siguientes 40 instantes, aumenta a 97 y

posteriormente a 100. La extracción realizada por las abejas se basa en el valor mínimo resultante de la población de abejas por la energía metabólica destinada a la recolección, en comparación con la disponibilidad de recursos florales.

El efecto sobre mortalidad se describe en la siguiente tabla que describe los elementos de los que depende y valores utilizados para la construcción de tabla look up.

Poblacion abejas/Número Máx Abejas	Efecto sobre mortalidad
0	0.1
0.5	0.3
1	0.6
1.5	0.8
2	1

Concentración de pesticida: Instantes de simulación pares: 0.2, caso contrario 0.23

Porcentaje de concentración: 0.05.

Porcentaje de eficiencia: 0.0002

Porcentaje de mortalidad: 0.2

Número máximo abejas: 500

Energía metabólica destinada a recolección:

Distribución Random Uniforme entre 0.7 y 0.8; semilla 0.7.

Población Abejas (0): 100. Recursos Florales (0): 500

- a. Realice el diagrama Causal.
- b. Simule en Vensim. Tiempo de inicio de simulación: 0. Tiempo final de simulación: 120.
- c. Analice si existe algún lazo de realimentación entre la población de abejas y los recursos florales que expliquen el comportamiento resultante de estas variables a lo largo del tiempo.

8. En una organización de alta exigencia se estudia la dinámica de su personal a lo largo del tiempo y como impacta el estrés laboral en los empleados.

El personal representa la cantidad total de personas empleadas, evoluciona en función de las renovaciones y los egresos. Las renovaciones se calculan como el producto del porcentaje de rotación de ingreso y la tasa de contratación. Esta última se determina como el producto entre la competitividad del entorno laboral y un porcentaje de competitividad laboral. La competitividad del entorno laboral depende directamente de la energía destinada a tareas laborales por el índice de exigencia.

La energía destinada a tareas laborales se deteriora a lo largo del tiempo: en los primeros 60 meses es 0.7, entre los meses 61 y 120 sube a 0.75, y luego se estabiliza en 0.8.

Los egresos se calculan como el producto entre el personal, el porcentaje de rotación por egreso y el impacto del estrés en el egreso (definido en la tabla que se muestra a continuación).

Estrés acumulado / Estrés máximo	Impacto del estrés en el egreso
0	0.1
0.3	0.25
0.5	0.5
0.7	0.7
1	1
2	1.3

Porcentaje de rotación por ingreso: 0.8

Porcentaje de rotación por egreso: 0.1

Porcentaje de competitividad laboral: 0.6

Unidad de energía=1

Índice de exigencia: 2.5. Estrés máximo: 200

Porcentaje de reducción de estrés:

0.02. Distribución Random Uniforme 0.02 y 0.03; semilla

Personal (0) = 80. Estrés(0) = 20

El estrés aumenta a partir de la producción de estrés, que se determina como el producto entre el personal y la energía destinada a la regulación emocional. Esta energía destinada a la regulación emocional es la unidad de energía menos energía destinada a tareas laborales. A su vez, disminuye a través de la reducción del estrés, que depende del valor de estrés y un porcentaje de reducción de estrés.

a. Realice el diagrama Causal.

b. Simule en Vensim. Tiempo de inicio de simulación: 0. Tiempo final de simulación: 250.

c. Analice si existe algún lazo de realimentación que involucre al personal y al estrés que condicione el comportamiento resultante de estas variables a lo largo del tiempo.

Ejercicios Complementarios

9. Se desea estudiar la dinámica de la pediculosis en una escuela. El número de alumnos contagiados por pediculosis varía en función de los alumnos que se van contagiando y descontagiando a lo largo del tiempo. La población de la escuela es de 400 alumnos. Los alumnos que se contagian dependen de una tasa de contagio, de los alumnos que tienen pediculosis y de los sanos (población menos alumnos enfermos por pediculosis), para lo cual se elige entre el mínimo de la (tasa contagio * alumnos con pediculosis * población sana) y alumnos con pediculosis. El número de alumnos que se va descontagiando es el producto de los alumnos con pediculosis y la tasa descontagio. La tasa de descontagio es el valor de la política tomada por la escuela. Cuando el número de alumnos enfermos es alto, se toma como medida la desinfección del establecimiento y como consecuencia la tasa de descontagio aumenta. El valor de la política es 0.9 cuando los alumnos con pediculosis superan el 20% de la población, caso contrario el valor sigue una distribución RANDOM UNIFORM(0.05, 0.3 , 0.3)). Inicialmente hay 20 alumnos con pediculosis. La tasa de contagio depende de los alumnos con pediculosis:

f(alumnos con pediculosis)	Tasa de contagio
10	0.00065
49	0.007
88	0.00775
127	0.0105
166	0.0138
205	0.0163
244	0.02
283	0.0218
322	0.0215
361	0.0248
400	0.03

a. Realice el diagrama causal o de influencia.

b. Realice el diagrama de Simulación. ¿Cómo interpreta el avance de alumnos sanos y con pediculosis?

10. Se desea llevar el control de producción e inventario de automóviles. La fabricación permite el incremento de la producción y se determina de acuerdo a la cantidad de autos requeridos y al porcentaje de fabricación. Al finalizar la producción se entregan los autos. Cada 15 días se entrega la producción de dicho momento. La entrega alimenta el inventario y permite realizar las ventas correspondientes. Las ventas siguen una distribución uniforme entre el 10 y 40% del inventario. La capacidad real de fabricación es de 250 autos. Los autos requeridos se calculan por la diferencia entre la capacidad real de producción y el inventario. Si el inventario supera a la capacidad real de producción, no hay autos requeridos. El porcentaje de fabricación es de 15%. Las condiciones iniciales para las variables de nivel son 0.

a. Realice el diagrama causal o de influencia.

b. Realice el diagrama de Simulación para 100 períodos. ¿Qué sucede con la producción e inventario a lo largo de la simulación?

11. El modelo presa depredador se basa en la competición constante por la supervivencia entre las diferentes especies animales que habitan un entorno, un tipo de animales (depredadores) sobreviven alimentándose de otros (presas). Tanto presas como depredadores aumentan por las tasas de nacimiento de presas y depredadores respectivamente. Tanto presas como depredadores disminuyen por las tasas de muerte de presas y depredadores respectivamente. Inicialmente el número de presas es 30 y el de depredadores 4. La tasa de nacimiento de presas es el producto entre presas y fracción de nacimiento por presa. Esta última toma tres posibles valores: 0.4 si el tiempo es menor a 100, 0.38 si el tiempo está entre 100 y 150, caso contrario 0.35. La tasa de muerte de presas es el producto de presas y fracción de muerte por presa. La fracción de muerte por presa es el producto de depredadores y presa capturada por depredador. La tasa de nacimiento de depredador es el producto entre depredadores y fracción de nacimiento por depredadores. La fracción de nacimiento por depredadores se obtiene por el producto entre el depredador nacido por presa y las presas. Dependiendo del tiempo, la tasa de muerte de depredadores toma diferentes valores. Si el tiempo está entre 10 y 15 inclusive, la tasa se obtiene como el producto de depredadores y fracción de muerte de depredadores más el 10% de depredadores, caso contrario es el producto de depredadores y fracción de muerte de depredadores. En model Setting defina Time Step=0.0625. Considere los siguientes valores:

Presa capturada por depredador: 0.018. Fracción de muerte por depredadores:0.8. Depredador nacido por presa: 0.005.

- Realice el diagrama causal o de influencia.
- Realice el diagrama de Simulación para 200 períodos. ¿Cómo evolucionan las presas y los depredadores?

12. El proceso de tratamiento de aguas residuales tiene como objetivo separar la carga orgánica presente en las aguas residuales, eliminando así los residuos y contaminantes. En este proceso, la planta de tratamiento recibe el vertimiento de agua residual y a través de la misma se logra la remoción de los contaminantes presentes en el agua. La simulación de este proceso se llevará a cabo durante 120 días, comenzando desde cero, es decir, con la planta vacía.

El vertimiento depende de la carga contaminante por día. La carga contaminante por día es la carga orgánica por el caudal. El caudal depende del caudal pluvial generado por la lluvia más el caudal generado. El caudal generado depende de la población por el consumo de agua por habitante. Caudal pluvial: 374112. Consumo de agua por habitante: 0.084.

La población varía en función del tiempo.

F(tiempo)	Población
0	3500
30	3600
50	3650
80	3800
120	4500

La carga orgánica depende de la DBO5 (cantidad de oxígeno que las bacterias y otros seres vivos minúsculos consumen durante 5 días) y dos constantes, cuya ecuación final es $(\text{DBO } 5 \cdot \text{constante } 1) / (\text{constante } 2 \cdot \text{DBO } 5)$. Constante 1: 1.000. Constante 2: 206.181. DBO 5: 800.

La remoción de los contaminantes presentes en el agua depende de la planta de tratamiento por el porcentaje de remoción. La desinfección + filtro percolador + pre tratamiento + sedimentación influyen en el porcentaje de remoción. Sedimentación: si el tiempo es menor a 30: 0.1, después 0.15. Filtro precolador: si el tiempo es menor a 90: 0.03, después 0.05. Desinfección: si el tiempo es menor a 50: 0.13, después 0.15.

f(desinfección+ filtro percolador + pre tratamiento + sedimentación)	Porcentaje de remoción
0	0.1
0.2	0.15
0.3	0.25
0.4	0.45
0.6	0.57

F(tiempo)	Pre tratamiento
0	0.03
20	0.055
40	0.077
80	0.089
120	0.1

- Realice el diagrama causal o de influencia.
- Realice el diagrama de Simulación. ¿Se eliminan residuos y contaminantes a lo largo del tiempo?